FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Yazılım Mühendisliği Bölümü

YMH310 – WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA Proje İş Akış Planı Dokümanı

Dialytica

Geliştiren
235541005 Adile Nur YİĞİT

Proje Yürütücüleri
Öğr. Gör. Dr. Eyüp ERÖZ
Arş. Gör. Oğuzhan Katar

MART – 2026

1.Proje Özeti ve Kapsamı

- Dialytica, diyaliz hastalarının sağlık verilerinin düzenli şekilde takip edilmesini ve sağlık personelinin hasta bilgilerini dijital ortamda yönetebilmesini amaçlayan web ve mobil tabanlı bir uygulamadır. Sistem sayesinde hemşireler hastalara ait sağlık verilerini sisteme kaydedebilir ve güncelleyebilir. Hastalar ise mobil uygulama üzerinden kendi sağlık verilerini görüntüleyebilir ve tedavi süreci ile ilgili bilgilendirici içeriklere erişebilir.

- Uygulama, hasta ve sağlık personeli arasında veri takibini kolaylaştırmayı hedefler. Ayrıca hastaların diyaliz süreci hakkında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla fistül bakımı, beslenme düzeni ve genel sağlık önerileri gibi eğitim içerikleri sunacaktır. Projenin ilerleyen aşamalarında yapay zeka desteği kullanılarak hastaların sağlık verileri hakkında bilgilendirici yorumlar üretilmesi planlanmaktadır.

2.Problem Tanımı ve Çözüm Yaklaşımı

- Diyaliz hastalarının sağlık verilerinin düzenli şekilde takip edilmesi tedavi sürecinde büyük önem taşımaktadır. Ancak birçok durumda hasta verileri farklı ortamlarda tutulmakta veya manuel olarak takip edilmektedir. Bu durum sağlık verilerinin düzenli analiz edilmesini zorlaştırmakta ve hastaların kendi sağlık durumlarını takip etmelerini güçleştirmektedir.

- Ayrıca birçok hasta diyaliz süreci, beslenme düzeni ve fistül bakımı gibi konularda yeterli bilgiye kolay şekilde ulaşamamaktadır. Bu durum hastaların tedavi sürecini bilinçli şekilde yönetmelerini zorlaştırabilir.

- Dialytica uygulaması bu problemlere çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Sistem sayesinde sağlık personeli hasta verilerini dijital ortamda düzenli şekilde kaydedebilir ve güncelleyebilir. Hastalar ise mobil uygulama üzerinden kendi sağlık verilerini görüntüleyebilir ve diyaliz süreci hakkında bilgilendirici içeriklere ulaşabilir.

3. Teknoloji Yığını

Proje geliştirme sürecinde web ve mobil uygulamaların birlikte çalışabileceği modern yazılım teknolojileri kullanılacaktır. Kullanılacak temel teknolojiler aşağıda belirtilmiştir.

Frontend – Web Uygulaması

React, web uygulamasının kullanıcı arayüzünü geliştirmek için kullanılacaktır. Bileşen tabanlı yapısı sayesinde arayüzlerin daha düzenli ve yönetilebilir şekilde geliştirilmesini sağlar.

Mobil Uygulama

React Native (Expo), mobil uygulamanın geliştirilmesi için kullanılacaktır. Bu teknoloji sayesinde Android ve iOS platformları için tek bir kod tabanı ile mobil uygulama geliştirmek mümkündür.

Veri Yönetimi

Firebase, kullanıcı yönetimi ve uygulama verilerinin saklanması için kullanılacaktır. Firebase sayesinde web ve mobil uygulamalar arasında veri senkronizasyonu kolay şekilde sağlanabilir.

Yapay Zeka Entegrasyonu

Gemini API, yapay zeka destekli yorum ve bilgilendirme özellikleri için kullanılacaktır. Sistem, kullanıcı verilerini analiz ederek bilgilendirici içerikler üretmek amacıyla bu servisten yararlanacaktır.

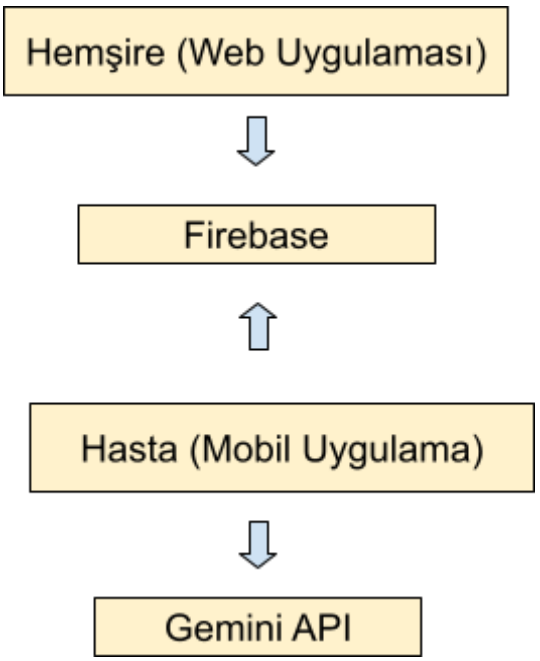
Versiyon Kontrol Sistemi

Git ve GitHub, proje geliştirme sürecinde versiyon kontrolü sağlamak ve proje ilerlemesini takip etmek amacıyla kullanılacaktır.

4. Sistem Mimarisi

- Dialytica sistemi, web ve mobil uygulamanın ortak bir veri yapısı üzerinden birlikte çalıştığı bir mimari ile tasarlanmıştır. Web uygulaması hemşirelerin hasta verilerini kaydetmesi ve yönetmesi için kullanılacaktır. Mobil uygulama ise hastaların kendi sağlık verilerini görüntüleyebilmesi ve eğitim içeriklerine erişebilmesi amacıyla geliştirilecektir.

  Sistemde hem web hem mobil uygulama aynı veri kaynağına bağlanacaktır. Böylece hemşire tarafından web üzerinden girilen veriler mobil uygulamada hasta tarafından görüntülenebilecektir. Yapay zeka desteği için Gemini API kullanılacak ve sistem üzerinden elde edilen verilere dayalı bilgilendirici yorumlar oluşturulacaktır.



5. Temel Modüller

Dialytica sistemi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla birden fazla modülden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Her modül sistemin belirli bir işlevini yerine getirmektedir.

5.1 Hemşire Modülü

Bu modül sağlık personelinin hasta verilerini sisteme kaydetmesini ve yönetmesini sağlar.

Bu modül kapsamında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir:

- Hasta listesi görüntüleme
- Hastaya ait sağlık verisi ekleme
- Daha önce girilmiş sağlık verilerini görüntüleme
- Hasta bilgilerinin güncellenmesi

5.2 Hasta Modülü

Bu modül hastaların kendi sağlık bilgilerini görüntüleyebilmesini sağlar.

Bu modül kapsamında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir:

- Kişisel sağlık verilerinin görüntülenmesi
- Geçmiş sağlık kayıtlarının incelenmesi
- Günlük sağlık durumunun takip edilmesi

5.3 Eğitim ve Bilgilendirme Modülü

Bu modül diyaliz hastalarına yönelik bilgilendirici içeriklerin sunulmasını amaçlamaktadır.

Bu modül kapsamında aşağıdaki içerikler sunulacaktır:

- Fistül bakımı hakkında bilgiler
- Diyaliz hastalarına yönelik beslenme önerileri
- İlaç kullanımı ile ilgili bilgilendirme içerikleri
- Genel sağlık önerileri

5.4 Yapay Zeka Destekli Yorum Modülü

Bu modül, kullanıcıların sağlık verileri hakkında bilgilendirici yorumlar üretmek amacıyla tasarlanmıştır.

Gemini API kullanılarak hastaların sağlık verileri analiz edilecek ve kullanıcıya yardımcı olacak bilgilendirici yorumlar oluşturulacaktır.

6. İş Paketleri

İş Paketi	Kapsam	Temel Çıktılar
WP1 – Proje Analizi ve Planlama	Proje konusunun netleştirilmesi, kullanıcı rollerinin belirlenmesi ve proje kapsamının tanımlanması	Proje tanım dokümanı, kullanıcı senaryoları, sistem gereksinimleri
WP2 – Proje Altyapısının Kurulması	Web ve mobil proje yapısının oluşturulması ve geliştirme ortamının hazırlanması	GitHub repository, web proje kurulumu, mobil proje kurulumu
WP3 – Kullanıcı Yönetimi Modülü	Hasta ve hemşire kullanıcı rollerinin oluşturulması ve giriş sisteminin hazırlanması	Login ekranı, kullanıcı rol yapısı, kullanıcı profil sistemi
WP4 – Hasta Veri Yönetimi	Hemşirelerin hasta verilerini sisteme kaydedebilmesi ve verilerin saklanması	Sağlık verisi giriş ekranı, veri kayıt sistemi
WP5 – Mobil Uygulama Geliştirme	Hastaların sağlık verilerini görüntüleyebileceği mobil arayüzün geliştirilmesi	Mobil ana ekran, sağlık verisi görüntüleme ekranı
WP6 – Web Uygulaması Geliştirme	Hemşirelerin hasta verilerini yönetebileceği web arayüzünün geliştirilmesi	Web dashboard, hasta listesi ekranı
WP7 – Eğitim Modülü	Diyaliz hastalarına yönelik eğitim içeriklerinin sisteme eklenmesi	Fistül bakımı içerikleri, beslenme önerileri
WP8 – Veri Senkronizasyonu	Web ve mobil uygulamalar arasında veri paylaşımının sağlanması	Veritabanı bağlantısı ve veri senkronizasyonu
WP9 – Yapay Zeka Entegrasyonu	Gemini API ile sağlık verilerine dayalı yorum oluşturulması	AI yorum sistemi
WP10 – Test ve Hata Düzeltme	Sistem testlerinin yapılması ve hataların giderilmesi	Test raporu, hata düzeltmeleri
WP11 – Final Dokümantasyonu ve Teslim	Proje dokümantasyonunun tamamlanması ve sunum hazırlanması	Final proje dokümanı ve sunum

7. 11 Haftalık Geliştirme Planı

Hafta	Odak Alan	Yapılacak Çalışmalar
Hafta 1	Proje Planlama ve Kurulum	Proje konusunun netleştirilmesi, GitHub repository oluşturulması, web ve mobil proje klasör yapısının kurulması
Hafta 2	Kullanıcı Senaryoları ve Sistem Analizi	Kullanıcı senaryolarının hazırlanması, uygulama ekranlarının planlanması, kullanıcı akışlarının belirlenmesi
Hafta 3	Veri Yapısı ve Veritabanı Tasarımı	Hasta bilgileri ve sağlık verileri için veri alanlarının belirlenmesi, veritabanı yapısının planlanması
Hafta 4	Kullanıcı Giriş Sistemi	Kullanıcı giriş ekranının geliştirilmesi, kullanıcı rol yapısının oluşturulması
Hafta 5	Hemşire Veri Giriş Modülü	Hemşirelerin hasta verilerini sisteme ekleyebileceği veri giriş ekranlarının geliştirilmesi
Hafta 6	Hasta Veri Görüntüleme	Hastaların kendi sağlık verilerini görüntüleyebileceği mobil ekranların geliştirilmesi
Hafta 7	Eğitim Modülü	Fistül bakımı, beslenme düzeni ve genel sağlık bilgileri içeren eğitim içeriklerinin eklenmesi
Hafta 8	Web Dashboard	Hemşirelerin hasta verilerini görüntüleyebileceği web arayüzünün geliştirilmesi
Hafta 9	Yapay Zeka Entegrasyonu	Gemini API kullanılarak sağlık verilerine yönelik yorum sisteminin oluşturulması
Hafta 10	Test ve Hata Düzeltme	Web ve mobil uygulamanın test edilmesi, veri akışının kontrol edilmesi, hataların düzeltilmesi
Hafta 11	Final Düzenlemeleri	Proje dokümantasyonunun tamamlanması, sunum hazırlanması ve final teslimi

8. Kapsam Dışı Bırakılanlar

Dialytica projesi belirli bir kapsam çerçevesinde geliştirilecektir. Projenin uygulanabilir ve yönetilebilir olması amacıyla bazı özellikler proje kapsamı dışında bırakılmıştır.

Bu kapsam dışında bırakılan özellikler aşağıda belirtilmiştir:

- Hastane bilgi sistemleri ile doğrudan entegrasyon
- Diyaliz cihazlarından otomatik veri aktarımı
- Tıbbi teşhis veya tedavi önerisi üretimi
- Uygulamanın App Store veya Google Play üzerinden yayımlanması

Bu özellikler projenin kapsamını genişleteceği için mevcut çalışma kapsamında geliştirilmemiştir ve ileride yapılabilecek geliştirmeler olarak değerlendirilebilir.